

Série B – Examen 1

Algèbre et fonctions

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ **Groupe :** _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

- a) **(5 points)** Calculer exactement $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{7}{8}$.
- b) **(5 points)** Simplifier $\sqrt{75} - \sqrt{12}$, puis $\sqrt{(2x+1)^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- c) **(5 points)** Un prix de 120 \$ reçoit une réduction de 10%, puis une taxe hypothétique de 20%. Calculer le prix final et le taux global de variation.

Démarche et réponse :

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **(7 points)** Résoudre $\sqrt{3x+4} = x$. Distinguer le domaine des expressions, la condition de signe nécessaire, les candidats et leur vérification.
- b) **(8 points)** Résoudre $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ à l'aide d'un tableau de signes. Donner l'ensemble solution.

Démarche et réponse :

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

a) (4 points) On considère les fonctions réelles données par

$$f(x) = \sqrt{4-x}, \quad g(x) = 3x + 1.$$

Déterminer leur domaine naturel.

b) (10 points) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$, avec le domaine exact de chacune.

c) (6 points) Déterminer la fonction réciproque de $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, puis vérifier les deux compositions identité.

Démarche et réponse :

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) **(4 points)** La hauteur en mètres d'un projectile est $h(t) = -2t^2 + 12t + 14$, où t est le temps en secondes après le lancement. Trouver l'instant d'impact au sol et le domaine physique du modèle.
- b) **(5 points)** Mettre $h(t)$ sous forme canonique. Déterminer le temps et la hauteur du maximum.
- c) **(6 points)** Pendant quel intervalle de temps la hauteur est-elle au moins 24 m ?

Démarche et réponse :

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

- a) **(5 points)** Soit $r(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$. Factoriser et simplifier, en conservant toutes les valeurs interdites du quotient initial.
- b) **(5 points)** Déterminer les coordonnées du trou éventuel et expliquer pourquoi la simplification ne rétablit pas ce point dans le domaine.
- c) **(5 points)** Donner l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et le zéro de la fonction. Justifier brièvement.

Démarche et réponse :

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **(4 points)** Une quantité initiale de 240 unités diminue de moitié tous les six jours. Proposer un modèle exponentiel continu $Q(t)$, pour $t \geq 0$, et interpréter ses paramètres.
- b) **(4 points)** Calculer $Q(9)$, au centième.
- c) **(6 points)** Résoudre $Q(t) < 30$ pour les temps réels, puis donner le premier jour entier satisfaisant cette condition.
- d) **(6 points)** Résoudre $\ln(x - 2) + \ln x = \ln 8$, en précisant le domaine.

Démarche et réponse :

Série B – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Compter les issues

15 points

- a) (5 points) Un code comprend une lettre parmi les 26 lettres, suivie de trois chiffres distincts. Le zéro est permis à toute position numérique. Combien de codes existent ? Justifier la méthode.
- b) (5 points) Combien de comités sans rôle de quatre personnes peut-on choisir parmi neuf personnes distinctes ? Justifier la méthode.
- c) (5 points) Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec LEVEL ? Toutes les lettres sont utilisées. Justifier la méthode.

Démarche et réponse :

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **(8 points)** Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire uniformément deux boules successivement, sans remise. On note R_i et B_i la couleur au tirage i . Construire un arbre pondéré et calculer les probabilités des quatre chemins.
- b) **(4 points)** Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
- c) **(4 points)** Calculer $P(B_1 \mid R_2)$.
- d) **(4 points)** Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier par une égalité ou une inégalité de probabilités.

Démarche et réponse :

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **(4 points)** On effectue 4 essais indépendants, chacun de probabilité de succès $p = 0,75$. Pour X , le nombre de succès, identifier le modèle et justifier les hypothèses.
- b) **(4 points)** Calculer $P(X = 3)$.
- c) **(3 points)** Calculer la probabilité d'au moins un succès.
- d) **(4 points)** Pour un seul essai, le gain net est de 5 \$ en cas de succès et une perte de 3 \$ sinon. Calculer et interpréter l'espérance du gain net.

Démarche et réponse :

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **(3 points)** Soient $\mathbf{u} = (1, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 2)$. Calculer les deux normes.
- b) **(5 points)** Calculer le produit scalaire et l'angle entre les vecteurs, au centième de degré.
- c) **(7 points)** Calculer $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$, puis vérifier que le vecteur résiduel est orthogonal à $\mathbf{v}$.

Démarche et réponse :

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) (6 points)** Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB et BA . Comparer les résultats.**b) (6 points)** Calculer $\det A$, puis A^{-1} . Vérifier le produit AA^{-1} .**c) (8 points)** Résoudre $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix}$. Vérifier dans les deux équations initiales.*Démarche et réponse :*

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

a) **(8 points)** La droite $(x, y, z) = (0, 1, 1) + t(1, 2, -1)$, $t \in \mathbb{R}$, rencontre-t-elle le plan $2x - y + z = 3$? Déterminer leur intersection et justifier son unicité.

b) **(7 points)** En fonction du réel k , classer les solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = k. \end{cases}$$

Donner une paramétrisation lorsqu'il est compatible.

Démarche et réponse :

Série B – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

- a) (5 points) Un atelier prépare deux mélanges divisibles, en quantités $x, y \geq 0$. Les besoins par unité et les disponibilités sont :

	Mélange X	Mélange Y	Disponible
Ressource 1	3	1	18
Ressource 2	1	1	8
Bénéfice (\$ par unité)	70	40	—

Écrire les contraintes et la fonction objectif à maximiser. Les quantités ne sont pas nécessairement entières.

- b) (5 points) Tracer la région réalisable et calculer tous ses sommets.
- c) (6 points) Évaluer l'objectif aux sommets et déterminer le maximum.
- d) (4 points) Vérifier l'admissibilité du point optimal et préciser les ressources entièrement utilisées.

Démarche et réponse :

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **(3 points)** Convertir exactement l'angle $\theta = -120^\circ$ en radians.
- b) **(4 points)** Donner les valeurs exactes de $\sin \theta$ et $\cos \theta$, en justifiant les signes par le quadrant.
- c) **(4 points)** Un secteur circulaire a un rayon de 4 cm et un angle au centre $\alpha = 3\pi/4$ radians. Calculer la longueur de son arc.
- d) **(4 points)** Calculer l'aire de ce même secteur. Conserver une valeur exacte.

Démarche et réponse :

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **(6 points)** Dans un triangle ABC , les côtés $a = 6$ cm et $b = 8$ cm sont opposés aux angles A et B , et l'angle compris vaut $C = 60^\circ$. Faire un schéma étiqueté, choisir une loi et déterminer exactement c .
- b) **(5 points)** Déterminer l'angle A au centième de degré. Donner une formule qui permet d'éviter une ambiguïté d'arcsinus.
- c) **(4 points)** Calculer exactement l'aire du triangle et vérifier l'inégalité triangulaire pour le côté c .

Démarche et réponse :

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal **15 points**

- a) (7 points) Résoudre $\cos x = -\sqrt{3}/2$ sur $[0, 2\pi[$. Justifier que la liste est complète.
- b) (8 points) Résoudre $\sin(2x) = 0$ sur $[0, 2\pi[$. Donner des valeurs exactes.

Démarche et réponse :

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

- a) (9 points)** Une température varie sinusoïdalement entre 10 et 22 degrés Celsius, avec une période de 24 heures. Le maximum est atteint à $t = 14$, où t mesure les heures depuis minuit. Construire une formule en sinus ou cosinus. Identifier amplitude, médiane et période, puis vérifier les données caractéristiques.
- b) (6 points)** Trouver tous les instants où la température vaut 19 degrés Celsius pendant $[0, 24[$.

Démarche et réponse :

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **(6 points)** Résoudre $\sqrt{x+5} = x-1$, en séparant domaine et condition de signe.
- b) **(6 points)** Pour $f(x) = 3x-2$ et $g(x) = x+4$, calculer les deux compositions sur $\mathbb{R}$. Sont-elles égales ?
- c) **(8 points)** Une urne contient deux boules bleues et trois rouges. On tire uniformément deux boules sans remise. Calculer la probabilité de deux bleues et expliquer pourquoi on ne peut pas mettre au carré la probabilité du premier tirage.

Démarche et réponse :